Guion de la presentación — martes 17 de noviembre, 7:20 p. m.

AE_Grupo 3 · Estefanía Martínez Guzmán · Carlos Andrés Osorio Agudelo · Valentina Pérez Flórez

Turno: martes 17 de noviembre, 7:20 – 7:30 p. m. · Meet: meet.google.com/cie-cowy-rzb

Formato: 5 minutos de presentación + 5 minutos de preguntas · obligatorio

0. Antes de conectar (6:40 – 6:55 p. m.)

Hora	Qué hacer
6:40	Abrir la app para despertarla: https://proyecto-integrado-iii-team3-preica2602b020038.streamlit.app/
6:45	Entrar al Meet con cámara y micrófono probados. Ceñir el tiempo: el profesor tiene 3 grupos.
6:50	Tener abiertas en pestañas: (1) la app, (2) el PDF del informe en la página de conclusiones, (3) la lista de respuestas rápidas (sección 5 de este guion).
6:55	Compartir pantalla con la app ya cargada en **"Proyecto y datos"** (la primera sección) y zoom del navegador en 100 %.
6:58	Silenciar notificaciones; cerrar chat y correo.

Si la app no responde: recargar una vez. Si sigue caída, usar el PDF del informe (sección 9) y las capturas de las figuras. Nunca improvisar cifras: todas están en el documento.

1. Estructura de los 5 minutos

Minuto	Quién	Contenido
0:00 – 0:50	Estefanía	Problema, necesidad y qué representa una fila del dataset
0:50 – 2:20	Carlos	Resumen del periodo + preguntas 1 y 2 (con la app en vivo)
2:20 – 3:30	Valentina	Preguntas 3, 4 y 5 (temporada, clima, tipo de día)
3:30 – 4:10	Estefanía	Pregunta 6: casuales vs. registrados
4:10 – 5:00	Carlos	Conclusiones, recomendaciones y cierre

2. Texto de la presentación

Estefanía · 0:00 – 0:50 · El problema

"Buenas noches, profesor. Somos el grupo 3: Estefanía Martínez, Carlos Osorio y Valentina Pérez.

>

*El área de operaciones de un sistema de bicicletas públicas necesita saber **cuándo se usa más el sistema y bajo qué condiciones**, porque de eso dependen tres decisiones: cuántas bicicletas tener disponibles por zona, cuántas personas destinar a reubicarlas entre estaciones y cuándo programar el mantenimiento sin afectar el servicio.*

>

*Trabajamos con el registro horario del sistema Capital Bikeshare de Washington D. C., 2011 y 2012: **17.379 horas de operación** y **3.292.679 rentas**. Un dato importante para leer todo lo que viene: **cada fila***

***es una hora**, no un viaje ni una persona. Por eso describimos la operación del sistema, no el comportamiento individual."*

Carlos · 0:50 – 2:20 · Resumen, pregunta 1 y 2

*"Esta es la aplicación. Arriba, el periodo completo: 3.292.679 rentas en 17.379 horas, con **189,5 rentas por hora de promedio y 142 de mediana**. Esa diferencia ya dice algo: hay horas muy cargadas y muchas horas flojas; el promedio no representa la hora típica.*

>

(señalar el gráfico) La demanda tiene dos picos y un valle profundo en la madrugada. La hora más cargada son las 17:00, con 461,5 rentas; la más floja, las 4:00, con 6,4.

>

*Paso a la pregunta 2, que es la que más le sirve a la operación: **¿en qué franjas se concentra?** (clic en "2 · Franjas horarias"). La franja de pico tarde, de 16 a 19, concentra el **33,4 % de las rentas**, con 377,6 por hora: casi el doble del promedio. Sumando las dos horas pico llegamos al **47,7 %**. La madrugada, en cambio, apenas el 3,2 %.*

>

Ahí hay un factor de quince entre la franja más cargada y la más floja. Por eso la recomendación es planear por franja y no por día."

Valentina · 2:20 – 3:30 · Preguntas 3, 4 y 5

*"Sigo con las condiciones que cambian esa demanda. **Tipo de día** (clic): los promedios son parecidos, 193,2 en laborable y 181,4 en no laborable, pero el perfil no: el laborable tiene dos picos, entrada y salida del trabajo, y el no laborable una meseta de mediodía. Y el usuario ocasional pasa del 13,2 % al 31,7 % del día.*

>

***Temporada y año** (clic): la más fuerte es otoño, con 236 rentas por hora, y la más floja primavera, con 111,1. Entre 2011 y 2012 el promedio por hora creció **63,2 %**, y el crecimiento aparece en las cuatro temporadas: no es efecto de una estación.*

>

***Clima** (clic): con cielo despejado, 204,9 rentas por hora; con lluvia o nieve ligera, 111,6. Una caída del **45,5 %**. La temperatura acompaña: la demanda se concentra en los rangos templado y cálido.*

>

Una aclaración metodológica: son asociaciones, no causas. Clima, temporada y tipo de día se mueven juntos y el dataset no permite separarlos."

Estefanía · 3:30 – 4:10 · Pregunta 6

*"**¿Quiénes usan el sistema?** (clic) El usuario registrado concentra el **81,2 %** de las rentas, 2.672.662, y el ocasional el 18,8 %. Pero lo interesante es el perfil: el registrado marca los picos de entrada y salida del trabajo; el ocasional se reparte en el mediodía y la tarde, y crece los fines de semana.*

>

Son dos usos del mismo sistema: movilidad cotidiana y esparcimiento. Cada uno pide capacidad en momentos distintos."

Carlos · 4:10 – 5:00 · Conclusiones

"Tres conclusiones y cierro.

>

*Primera: la demanda **es predecible en su forma**. Dos picos en día laborable, meseta el fin de semana, valle nocturno, más volumen en otoño y verano, y caída con lluvia.*

>

*Segunda: **la operación se debe planear por franja**. La ventana de 16 a 19 concentra un tercio de la demanda y la madrugada es el momento natural para el mantenimiento.*

>

*Tercera: **el proyecto deja la evidencia disponible**. La app está publicada, vinculada al repositorio, con las cifras verificadas contra las tablas del análisis; cualquiera del área puede abrirla y filtrar sin instalar nada.*

>

Lo que no afirmamos: no hablamos de causas ni de rentabilidad, porque los datos no traen precios ni costos, y registran la demanda que se atendió, no la que se perdió por falta de bicicletas.

>

Quedamos atentos a sus preguntas."

3. Coreografía de la demo (para no perderse)

1. Abrir en **"Proyecto y datos"** — es la sección de la apertura: necesidad, pregunta y ficha del dataset.
2. Pasar a **"Resumen del periodo"** y señalar las cuatro tarjetas de indicadores (rentas, promedio, mediana, horas).
3. Clic en **"2 · Franjas horarias"** → leer el 33,4 % y el 47,7 %.
4. Clic en **"3 · Tipo de día"** → los dos gráficos de barras y el perfil horario.
5. Clic en **"4 · Temporada y año"** → barras por temporada y por año.
6. Clic en **"5 · Clima y temperatura"** → barras de clima y línea de temperatura.
7. **Aplicar un filtro en vivo** (opcional, si sobra tiempo): quitar "Invierno" y "Primavera" en Temporada y mostrar que las cifras cambian.
8. Clic en **"6 · Casuales y registrados"** → dona y perfiles.
9. Cerrar en **"Conclusiones y recomendaciones"**: las cuatro tarjetas de conclusión y las recomendaciones. Es la pantalla del cierre; no hay que cambiar de herramienta.

   *La app ya tiene apertura y cierre: **no se necesitan diapositivas**. Todo el recorrido ocurre en la misma pestaña.*

   Si el tiempo aprieta, saltar los pasos 4 y 5: lo indispensable es 1, 3 y 8.

4. Reparto de responsabilidades durante las preguntas

- **Datos y proceso** (qué es una fila, cuántas horas, cómo se validó): Carlos.
- **Métricas de demanda, franjas y temporada**: Estefanía.
- **Clima, tipo de día y tipo de usuario**: Valentina.
- Si la pregunta es de otro, la responde quien la tenga más fresca y el otro complementa con una cifra. **Nunca decir "eso lo hizo él/ella"**: el profesor ya avisó que pregunta a cualquiera por el trabajo del otro.

5. Respuestas rápidas (tenerlas a mano)

Pregunta	Respuesta
¿Qué es una fila?	Una hora de operación del sistema, no un viaje ni un usuario.
¿Datos reales?	Sí: Capital Bikeshare (Washington D. C.), 2011-2012, publicado en UCI y replicado en Hugging Face.
¿Cuántos registros?	17.379 horas de 17.544 posibles (99,1 % de cobertura).

¿Qué hicieron con los faltantes?	165 horas en 76 días. No se imputan: se marcan y se declaran como limitación.
¿Cómo validaron?	$\text{cnt} = \text{casual} + \text{registered}$ en los 17.379 registros; 0 duplicados de hora; dominios revisados.
¿Por qué promedio y mediana?	El promedio (189,5) supera la mediana (142): hay horas muy cargadas. La mediana describe la hora típica.
¿Por qué esa franja?	Cortes definidos en el proyecto (0-5, 6-8, 9-11, 12-15, 16-19, 20-23). Otro corte mueve los porcentajes.
¿Eso es causalidad?	No. Es descriptivo y comparativo; clima, temporada y día se mueven juntos.
¿Por qué Streamlit?	Se conecta al mismo repositorio, lee los datos preparados y publica una URL accesible sin instalar nada.
¿Cómo sé que la app no inventa cifras?	La app y el documento usan el mismo módulo de cálculo, y un script compara 53 cifras contra las tablas del análisis.
¿Limitaciones?	Sin oferta (no hay demanda insatisfecha), sin usuarios únicos, dos años y una ciudad, sin precios ni costos.
¿Qué harían con más datos?	Capacidad por estación y datos de usuarios para separar clima de temporada; más años para proyectar.
¿Grupal o individual?	Grupal, AE_Grupo 3; los tres participamos en el análisis, la app y el documento.

6. Errores que cuestan puntos (evitarlos)

- Decir "ingresos" o "rentabilidad": el dataset no tiene precios ni costos.
- Decir "la lluvia hace que baje la demanda": es asociación, no causa.
- Leer el promedio como si fuera la hora típica: la mediana es 142, no 189,5.
- Presentar solo un integrante o que uno no sepa qué hizo el otro.
- Pasarse de los 5 minutos: el profesor tiene tres grupos y avisó que es puntual.
- Mostrar el notebook en vez de la app: la app es la evidencia de esta etapa.

7. Después de presentar

10. Confirmar con el profesor que la nota quedó registrada (la da al final de la clase).
11. Enviar en Canvas, antes del **domingo 29 de noviembre, 11:59 p. m.**: el PDF completo, el enlace del repositorio y el enlace de la app.
12. Verificar en Canvas que el envío quede en estado *Entregado* con el archivo adjunto.